BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

Xây dựng dịch vụ quản lý đơn hàng (Order Management)

Mục tiêu:

- Xây dựng dịch vụ quản lý đơn hàng (tạo, xem, cập nhật, xóa sản phẩm) bao gồm các chức năng như tạo đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, và kiểm tra số lượng sản phẩm từ dịch vụ quản lý sản phẩm.
- Dịch vụ hoạt động độc lập trên một cổng và cơ sở dữ liệu riêng (tuân theo nguyên tắc của kiến trúc SOA).

Thực hiện:

- Khởi tạo một cổng mới cho service. Ví dụ: localhost:***2/
- Thiết kế RESTful API cho dịch vụ quản lý đơn hàng:

  GET /orders: Lấy danh sách tất cả các đơn hàng.
  GET /orders/id: Lấy thông tin chi tiết một đơn hàng.
  POST /orders: Tạo đơn hàng mới (kiểm tra tồn kho).
  PUT /orders/id: Cập nhật trạng thái đơn hàng.
  DELETE /orders/id: Xóa một đơn hàng.
  Tương tự với chi tiết đơn hàng:

  GET /order_items: Lấy danh sách tất cả mặt hàng trong đơn hàng.
  GET /order_items /id: Lấy thông tin chi tiết một mặt hàng.
  POST /order_items: Tạo mặt hàng mới.
  PUT /order_items /id: Cập nhật mặt hàng.
  DELETE /order_items /id: Xóa một mặt hàng trong đơn hàng.
- Xây dựng controller xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu theo yêu cầu của API ở trên.
- Lưu ý: Xác thực qua service đã xây dựng ở bài thực hành số 2.

Phụ lục:

Bảng đơn hàng (orders)

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	INT (PRIMARY KEY)	ID duy nhất của đơn hàng
customer_name	VARCHAR(255)	Tên khách hàng
customer_email	VARCHAR(255)	Email khách hàng
total_amount	DECIMAL(10, 2)	Tổng số tiền của đơn hàng
status	VARCHAR(50)	Trạng thái của đơn hàng (pending, completed, cancelled)

created_at	TIMESTAMP	Ngày đơn hàng được tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày đơn hàng được cập nhật lần cuối

Bảng chi tiết đơn hàng (other_items)

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
id	INT (PRIMARY KEY)	ID duy nhất của chi tiết đơn hàng
order_id	INT	ID đơn hàng (liên kết với bảng orders)
product_id	INT	ID sản phẩm (lưu vết để liên kết với dịch vụ quản lý sản phẩm)
product_name	VARCHAR(255)	Tên sản phẩm
quantity	INT	Số lượng sản phẩm trong đơn hàng
unit_price	DECIMAL(10, 2)	Giá sản phẩm tại thời điểm đặt hàng
total_price	DECIMAL(10, 2)	Tổng giá trị cho từng sản phẩm (quantity * unit_price)